

PROYECTO TW:

Gestión de reservas de aulas

ETSIIT

Escuela Técnica Superior
de Ingenierías Informática
y de Telecomunicación



Proyecto realizado por:

- Marcos Ramírez Heras
- Laura Guirao Torrente

Introducción

Este proyecto consiste en el desarrollo de una aplicación web destinada a la gestión de reservas de aulas en un centro docente, en nuestro caso lo hemos hecho sobre la escuela de informática, ETSIIT.

La aplicación ha sido desarrollada utilizando tecnologías del lado cliente (HTML, CSS, JavaScript) y del lado servidor (PHP y phpMyAdmin). Su principal objetivo es permitir a los usuarios consultar, gestionar y reservar aulas disponibles en el edificio, con funcionalidades diferenciadas en función del rol del usuario (anónimo, registrado o administrador).

El sistema contempla múltiples aspectos de una aplicación web completa, tales como:

- Registro e identificación de usuarios.
- Listar, añadir y borrar usuarios.
- Gestión de las salas, se pueden listar, añadir y borrar.
- Realización, visualización y cancelación de reservas.
- Gestión de comentarios sobre cada sala.
- Control de acceso según el rol del usuario.
- Seguridad, validación de datos y uso de contraseñas cifradas.
- Creación, restauración y reinicio de la base de datos desde la interfaz web.

Además, se han implementado funcionalidades opcionales que mejoran la experiencia de usuario, como el uso de JavaScript para interactividad dinámica en la parte de reservas.

Este documento recoge todos los aspectos relevantes de la práctica: diseño previo, modelo de base de datos, usuarios y datos de prueba, funcionalidades desarrolladas, estructura del código y decisiones técnicas adoptadas.

Datos prueba

Para empezar, hemos introducido en la base de datos varios datos de prueba para nuestra página web.

- Usuarios registrados

Nombre	Apellidos	DNI	Email	Clave	Rol	Fotografía
Pedro	Guirao Mena	29863188B	pedro@void.ugr.es	pedro	registrado	foto_pedro.png
Javier	García Martínez	31352641F	javier@void.ugr.es	javier	admin	foto_javier.png
Maria	Galera Valero	38710662Y	maria@void.ugr.es	maria	registrado	foto_maria.jpeg
Marcos	Ramirez Heras	81581541N	admin@void.ugr.es	admin	admin	foto_marcos.jpg
Anita	Fernández Rodríguez	85782811X	anita@void.ugr.es	anita	registrado	foto_anita.png

- Salas disponibles en nuestra escuela

Nombre	Ubicación	Capacidad	Descripción	Reservable	Nº de imágenes
Aula 0.1	Planta Baja	60	Este aula está equipada por un videoprojector, un PC portátil, un retroprojector de transparencias, sonido, una pizarra y climatización.	Sí	1
Aula 0.2	Planta Baja	70	Este aula está equipada por un videoprojector, un PC portátil, un retroprojector de transparencias, sonido, una pizarra y climatización.	Sí	0
Aula 0.3	Planta Baja	80	Este aula está equipada por un videoprojector, un	Sí	0

			PC portátil, un retroproyector de transparencias, sonido, una pizarra y climatización.		
Lab 2.1	Planta 2ª	38	Este aula cuenta con un proyector, un retroproyector de transparencias y diversos computadores.		3
Lab electrónica	En la 3 planta	18	Este aula tiene diversos materiales electrónicos, por ejemplo, cuenta con 15 osciloscopios, 14 generadores de funciones, etc...	Sí	1
Polivalente	En el sótano	30	Este aula tiene un videoprojector, una pizarra veleda y un sistema de grabación de clases.	Sí	2
Salón de actos	Sótano	150	Esta sala contiene dos videoprojectores y sonido	No	3
Salón de grados	Planta Baja	80	Esta sala cuenta con dos videoprojectores, sonido y sistema de videoconferencia	No	4

- Reservas realizadas

DNI	Sala	Fecha	Hora-inicio	Hora-Fin	Motivo
81581541N	Aula 0.3	2025-06-03	12:00:00	13:00:00	FR
81581541N	Salón de actos	2025-06-03	11:00:00	12:00:00	Conferencia
31352641F	Salón de actos	2025-06-03	15:00:00	16:00:00	Discurso
31352641F	Salón de grados	2025-06-20	12:00:00	13:00:00	Conferencia
85782811X	Lab 2.1	2025-06-03	10:00:00	11:00:00	Práctica IG
29863188B	Lab electrónica	2025-06-03	13:00:00	14:00:00	FFT
29863188B	Polivalente	2025-06-03	18:00:00	19:00:00	Reunión

29863188B	Aula 0.3	2025-07-28	19:00:00	20:00:00	SWAP
29863188B	Aula 0.2	2025-07-28	13:00:00	14:00:00	ISE
29863188B	Salón de grados	2025-06-30	12:00:00	13:00:00	Reunión
31352641F	Salón de actos	2025-06-17	10:00:00	11:00:00	Reunión
81581541N	Lab 2.1	2025-06-20	18:00:00	19:00:00	MP
81581541N	Lab electrónica	2025-06-23	16:00:00	17:00:00	FFT
85782811X	Aula 0.1	2025-06-30	11:00:00	12:00:00	ALEM
85782811X	Aula 0.1	2025-06-12	12:00:00	13:00:00	SMM

Diseño previo de la aplicación

Para realizar esta página web previamente hicimos unos bocetos para el diseño.

Primero, tenemos la página principal donde el boceto es el siguiente:





Reserva de Aulas - ETSIT






[Aulas disponibles](#)
[Reservas](#)
[Registro](#)

[Correo Contraseña](#)
[Iniciar Sesión](#)

Datos personales

Nombre:

Apellidos:

DNI:

Datos de acceso

Email:

Clave de Acceso:

Repita la clave

Fotografia:

Examinar

Enviar datos

Autores: Laura Guirao Torrente y Marcos Ramirez Heras

Documentación

Fichero restaurar BBDD



Reserva de Aulas - ETSIT






[Aulas disponibles](#)
[Reservas](#)
[Mis reservas](#)
[Registro Administrador](#)
[Editar Datos](#)
[Cerrar Sesión](#)

- Hoy
- Retroceder día
- Avanzar día
- Retroceder mes
- Avanzar mes

Calendario

Fecha	Horas
Aulas	

Autores: Laura Guirao Torrente y Marcos Ramirez Heras

Documentación

Fichero restaurar BBDD

Los usuarios registrados para ser administradores deben realizar un formulario para poder gestionar toda las acciones de nuestra página web, un ejemplo del diseño de una de las gestiones de administradores es el siguiente:

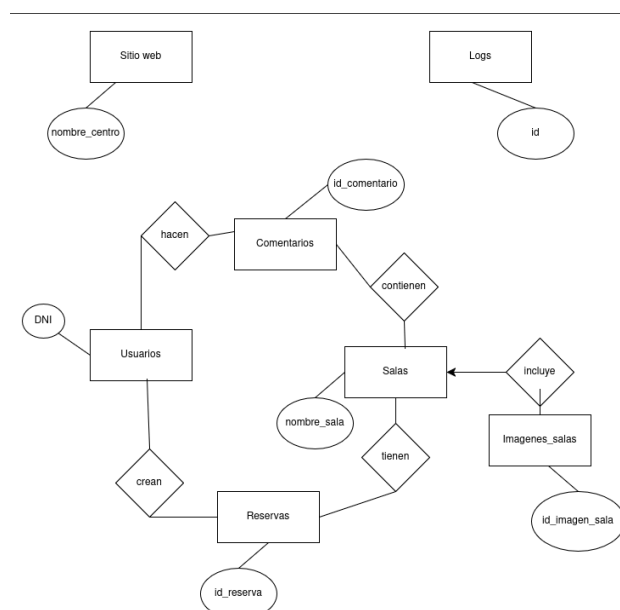


Gestión Administrador: Por ejemplo editar usuarios

Nombre	Apellidos	DNI	Email	Clave	Rol	Foto	Acciones
datos usuarios							editar usuarios

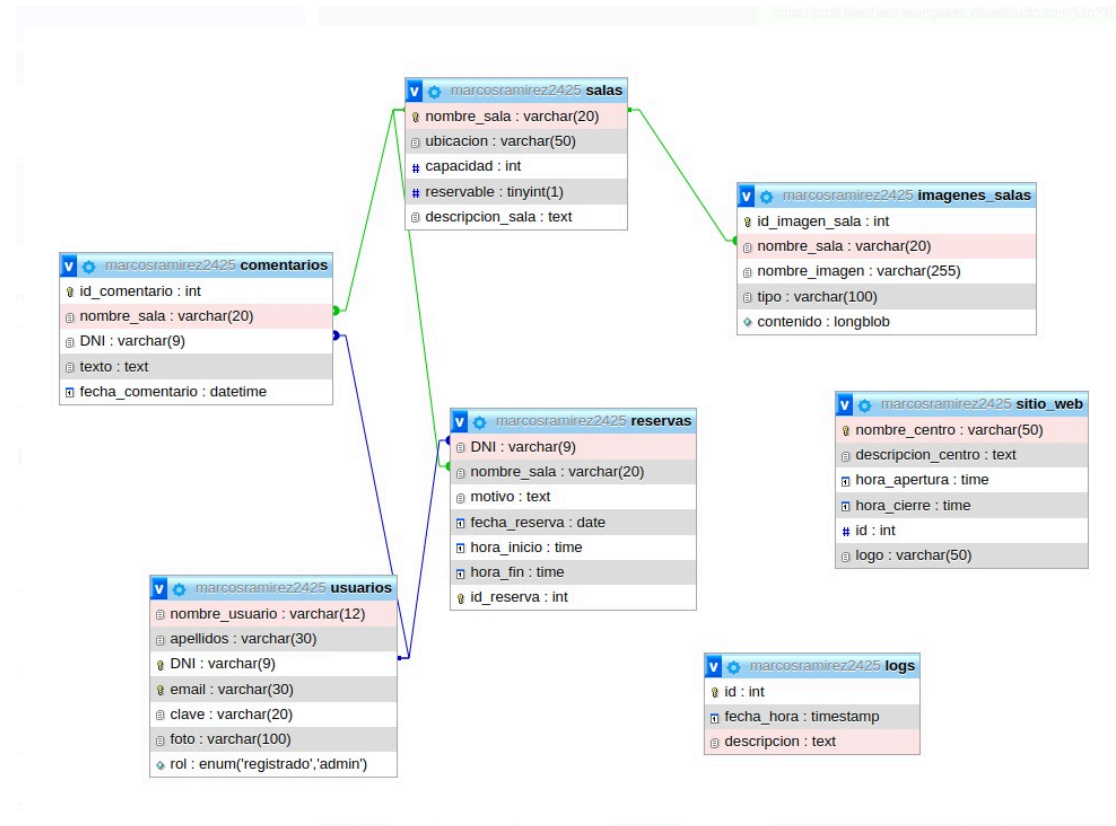
Documentación base de datos

Para la base de datos, tenemos el siguiente modelo entidad-relación:



El anterior modelo entidad-relación muestra las relaciones y las entidades, con sus claves primarias donde sus otros atributos y las claves externas de otras entidades se pueden ver en la base de datos, de nuestro sistema .

El modelo relacional de nuestro sistema es el siguiente:



Explicaciones técnicas relevantes

- Uso de sesiones para autenticación
- Validación de formularios
- Uso de funciones/módulos reutilizables
- Control de acceso por rol
- Saneamiento de entradas con htmlspecialchars, filter_var, etc.
- Log de eventos en base de datos

Listado de los items opcionales

En este proyecto hemos hecho uso de JavaScript en el fichero de reservas.php para el uso de clicks dinámicos a la hora de pulsar la tabla de reservas para seleccionar un momento y sala determinados.